

PASSO A PASSO DO PROJETO

Nave Contra Asteroides

Os passos para você construir, testar e recomeçar o seu jogo.

Da primeira nave à partida completa.

SEU PERCURSO

Uma parte do jogo por fase

Este é o seu Passo a passo do projeto! Consulte quando precisar de um passo, um valor ou um teste: você pode ler aqui na aula ou baixar para guardar.

Aula 1. Faça a nave aparecer

Aula 2. Mova a nave pelo espaço

Aula 3. Faça a nave atirar

Aula 4. Faça os asteroides cair

Aula 5. Faça o tiro acertar o asteroide

Aula 6. Conte os acertos

Aula 7. Dê três vidas à nave

Aula 8. Comece a partida com Enter

Aula 9. Termine e recomece a partida

> Em cada aula, você programa uma parte nova do seu jogo. Para isso, continue no projeto que você enviou na aula anterior.

AULA 1

Faça a nave aparecer

Jogue antes de construir

1. Sua vez! Jogue a versão pronta: Enter começa a partida, as setas movem a nave e a barra de espaço atira. Quando terminar, clique em Próxima parte.

Compare uma vez e sempre

1. Nesta experiência, coloque Mover a nave um pouquinho em Ao iniciar. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar. Observe a nave e o contador Ações feitas. Leve a mesma peça para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo e espere esse teste parar também. Compare a nave e o contador nas duas tentativas.

Prepare a tela do jogo

1. Olhe a prévia do seu jogo. Não aparece nada, porque ainda não tem nenhum bloco.

2. Lembra da experiência da parte anterior? A peça em Ao iniciar agiu uma vez, e em Enquanto estiver rodando, o tempo todo. Agora a gente vai montar essas duas áreas no seu jogo!

3. Para começar, deixe à vista um lugar vazio do espaço dos blocos. Abra Áreas do projeto, pegue Ao iniciar e solte nesse lugar.

4. Agora deixe à vista outro lugar vazio, ao lado de Ao iniciar. Ainda em Áreas do projeto, pegue Enquanto estiver rodando e solte nesse lugar, com um pouco de distância entre as duas áreas.

5. A tela do jogo só precisa ser preparada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai dentro de Ao iniciar: deixe à vista o espaço de dentro dessa área. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Preparar a área do jogo, e pegue o bloco Preparar o jogo em tela cheia. Arraste para dentro de Ao iniciar e solte quando aparecer o encaixe.

6. Confira os dois números do bloco: a largura mede a tela de um lado ao outro, e a altura, de cima até embaixo. Eles já vêm em 800 e 480, o tamanho certo para o seu jogo: é só manter.

7. O fundo também já vem escuro, no quadradinho de cor do bloco. Se quiser, escolha outra cor escura.

8. Agora olhe a prévia: a tela do jogo aparece lisa, porque ainda não tem nada desenhado nela.

9. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Ao iniciar e Enquanto estiver rodando estão no espaço dos blocos, e dentro de Ao iniciar está Preparar o jogo em tela cheia, com largura 800 e altura 480. Depois de corrigir, teste de novo.

AULA 1 · CONTINUAÇÃO

Faça a nave aparecer

10 O Estúdio guarda seu jogo automaticamente enquanto você monta. Você vai enviar para a equipe só no fim desta aula.

11 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Escolha onde a nave aparece

1 Aumente x sem mudar y e observe a nave. Depois aumente y sem mudar x. Por último, coloque x e y em zero e observe o canto da tela.

Compare criar e mostrar

1 Nesta experiência, clique em Criar a nave. Compare os bastidores com a tela do jogo. Depois clique em Mostrar a nave na tela e compare os dois lugares novamente.

Crie a nave nos bastidores

1 Lembra da experiência da parte anterior? A nave criada ficou nos bastidores e só apareceu na tela depois de desenhada. No seu jogo, o desenho vem depois da próxima experiência, por isso a nave ainda não vai aparecer. Agora a gente vai criar a nave do seu jogo!

2 A nave é criada uma vez, quando o jogo começa. Por isso, ela vai em Ao iniciar, logo abaixo do bloco que prepara a tela: deixe à vista o bloco Preparar o jogo em tela cheia, dentro de Ao iniciar. Se esse lugar não estiver aparecendo, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até ele aparecer.

3 Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Espaço, e pegue o bloco Criar nave. Arraste e solte logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, quando aparecer o encaixe.

4 O bloco já chega com o nome nave. É por esse nome que os outros blocos vão encontrar a sua nave, por isso mantenha. Para a nave ficar perto da parte de baixo da tela, troque o x para 400 e o y para 410, e clique fora de cada campo para confirmar.

5 A largura 54 e a altura 62 definem o tamanho da nave e já vêm certas: é só manter. E, se quiser, escolha as cores do corpo e das asas nos quadradinhos do bloco.

6 Confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar, logo abaixo de Preparar o jogo em tela cheia, está Criar nave, com o nome nave, x 400, y 410, largura 54 e altura 62.

7 Olhe a tela do jogo: ela continua vazia, e é isso mesmo que tem que acontecer agora, porque a nave foi criada, mas ainda não foi desenhada.

Faça a nave aparecer

8 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Compare o desenho no começo e em cada quadro

1 Na experiência, deixe Desenhar a nave em Só no começo. Clique em Avançar 1 quadro algumas vezes. Compare a imagem com o x mostrado na faixa. Troque para A cada quadro e avance alguns quadros novamente. Por último, ligue Limpar a tela antes e avance mais quadros. Compare os três jeitos.

Mostre a nave a cada quadro

1 Olhe a tela do seu jogo. A nave não aparece, porque ela foi criada, mas ainda não foi desenhada.

2 Lembra da experiência da parte anterior? Quando o jogo desenhava a nave em cada quadro, o desenho acompanhava o movimento dela. Agora a gente vai desenhar a nave do seu jogo!

3 O desenho vai dentro de uma repetição, que fica em Enquanto estiver rodando, a área das ações que continuam durante o jogo. Deixe à vista o espaço de dentro dessa área.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, e pegue o bloco A cada quadro do jogo. Arraste para dentro de Enquanto estiver rodando e solte quando aparecer o encaixe. Esse bloco repete o que está dentro dele em cada quadro, enquanto o jogo continua.

5 O desenho da nave vai dentro dessa repetição: deixe à vista o espaço de dentro de A cada quadro do jogo. No jogo, a nave é um sprite, que é um objeto do jogo que você pode programar. Abra Jogo 2D, depois Sprites e depois Criar e trocar aparência, pegue o bloco Desenhar o sprite e solte dentro de A cada quadro do jogo.

6 No nome do sprite, escolha nave.

7 A nave aparece perto da parte de baixo da tela! Ela fica parada, porque o seu jogo só desenha a nave e ainda não tem nada que a faça andar.

8 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de Ao iniciar está Criar nave, e dentro de Enquanto estiver rodando está A cada quadro do jogo, com Desenhar o sprite nave dentro dele. Depois de corrigir, teste de novo.

9 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 1 · CONFIRA OS ENCAIXES

Faça a nave aparecer



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 2

Mova a nave pelo espaço

Observe o movimento quadro a quadro

1. Deixe Segurar a seta para a direita desligado e clique em Avançar 1 quadro. Olhe o x. Depois ligue a seta, escolha Velocidade 3 e avance alguns quadros, um de cada vez. Clique em Recomeçar, escolha Velocidade 1 e avance outros quadros com a seta ligada. Compare quanto o x muda em cada passo.

Faça a nave responder às setas

1. Clique no seu jogo e segure uma seta. A nave fica parada, porque ainda não tem a regra das setas.

2. Lembra da experiência da parte anterior? A nave só andava com a seta segurada, e a velocidade decidia o passo. Agora a gente vai pôr essa regra no seu jogo!

3. A nave precisa andar em todo quadro, e antes de ser desenhada, para o desenho já mostrar o lugar novo. Por isso, o movimento vai no começo de A cada quadro do jogo, logo acima de Desenhar o sprite: deixe esse lugar à vista.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Movimentos prontos, e pegue o bloco Mover o sprite com as setas, que tem as setas para a esquerda e para a direita. Arraste e solte no começo de A cada quadro do jogo, logo acima de Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe.

5. O nome do sprite já vem nave, por isso mantenha. Depois, troque a velocidade para 7, um passo maior do que os da experiência.

6. Agora teste: clique na área do jogo e segure uma seta por um instante, sem chegar à borda. A nave anda! Mas vai aparecer um rastro, com várias naves, porque o jogo desenha a nave no lugar novo e ainda não apaga a imagem de antes. Isso a gente resolve na próxima parte.

7. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, primeiro vem Mover o sprite nave com as setas, com velocidade 7, e logo abaixo vem Desenhar o sprite nave. E clique na área do jogo antes de segurar a seta, porque é assim que o jogo recebe as teclas. Depois de corrigir, teste de novo.

8. Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Tire o rastro da nave

1. Clique no seu jogo e segure uma seta. Fica um rastro de naves, porque nada apaga o desenho de antes.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mova a nave pelo espaço

2. Lembra da experiência do desenho a cada quadro, na primeira aula? Com a limpeza ligada, sobrava uma nave só. Agora a gente vai limpar a tela do seu jogo!

3. A limpeza tem que acontecer no começo de cada quadro, antes de tudo. Por isso, deixe à vista o primeiro encaixe de A cada quadro do jogo, logo acima do bloco de movimento.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, e pegue o bloco Limpar a tela. Arraste e solte no começo de A cada quadro do jogo, logo acima do movimento, quando aparecer o encaixe.

5. Teste a mesma seta de novo. Agora aparece uma nave só, porque a tela é limpa antes de cada desenho! E Limpar apaga só o desenho, e não a nave que foi criada.

6. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Mover o sprite nave com as setas e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

7. Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Observe o que acontece na borda

1. Deixe Manter dentro da tela desligado, ligue Segurar a seta para a direita e clique em Rodar. Observe a nave chegar à borda e continuar até sair da tela. Clique em Recomeçar, ligue Manter dentro da tela e mantenha a seta ligada. Clique em Rodar e compare o que acontece na borda.

Mantenha a nave na tela

1. Clique no seu jogo e segure uma seta até a borda. A nave sai da tela, porque ainda não tem limite.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Com Manter dentro da tela ligado, a nave parava inteira na borda. Agora a gente vai pôr esse limite no seu jogo!

3. O limite é conferido em todo quadro, logo depois que a nave anda e antes de ela ser desenhada. Por isso, ele vai entre o movimento e o desenho: deixe à vista o espaço entre Mover o sprite com as setas e Desenhar o sprite, dentro de A cada quadro do jogo.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Bordas e rebatidas, e pegue o bloco Manter o sprite dentro da tela. Arraste e solte entre Mover o sprite com as setas e Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mova a nave pelo espaço

5 O bloco chega com o nome heroi, que não é o da sua nave. Por isso, clique em heroi e escolha nave.

6 Agora teste: clique na área do jogo, segure a seta para a esquerda até chegar à borda e depois segure a seta para a direita até a outra borda. A nave para nos dois lados e continua inteira na tela!

7 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Mover o sprite nave com as setas, Manter o sprite nave dentro da tela e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

8 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Compare a ordem dos desenhos

1 Na experiência, use as setas na lista de desenhos para colocar o fundo de estrelas antes da nave. Observe a tela. Troque a ordem para desenhar a nave antes do fundo. Observe novamente e volte à primeira ordem.

Coloque as estrelas atrás da nave

1 Olhe o fundo do seu jogo. Ele é liso, porque o jogo ainda não desenha nenhuma estrela.

2 Lembra da experiência da parte anterior? O fundo desenhado antes da nave ficava atrás dela, e a nave aparecia inteira. Agora a gente vai pôr um céu de estrelas no seu jogo!

3 Para começar, deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite nave.

4 Agora abra Jogo 2D, depois Cenários e depois Fundos, e pegue o bloco Desenhar fundo de estrelas. Arraste e solte no fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite, quando aparecer o encaixe. A velocidade já vem em 1: mantenha.

5 As estrelas cobriram a nave! Isso acontece porque elas foram desenhadas depois da nave, igualzinho ao que você viu na experiência. Mas o bloco da nave continua no projeto, e é só mudar a ordem.

6 Solte qualquer peça que estiver segurando e deixe Limpar a tela à vista. Depois, arraste o bloco das estrelas e solte logo abaixo de Limpar a tela, antes do movimento. Agora a nave aparece de novo, na frente das estrelas, porque as estrelas passaram a ser desenhadas antes dela.

AULA 2 · CONTINUAÇÃO

Mova a nave pelo espaço

7. A limpeza continua no começo, mesmo com as estrelas: ela apaga o quadro anterior para o jogo desenhar o quadro novo.

8. Teste as setas mais uma vez. A nave precisa andar na frente das estrelas e parar nas duas bordas.

9. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo estão Limpar a tela, Desenhar fundo de estrelas, Mover o sprite nave com as setas, Manter o sprite nave dentro da tela e Desenhar o sprite nave, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

10. Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre as estrelas e o limite da tela, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

Teste e envie sua nave

1. Agora teste a sua nave antes de enviar. Clique na área do jogo e leve a nave até cada borda: ela tem que parar inteira na tela e continuar na frente das estrelas, porque o limite e a ordem dos desenhos estão funcionando juntos.

2. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a sequência começa em Limpar a tela e termina em Desenhar o sprite nave, e os três blocos da nave usam o nome nave. Depois de corrigir, teste de novo.

3. Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 2 · CONFIRA OS ENCAIXES

Mova a nave pelo espaço



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 3

Faça a nave atirar

Compare esperar a tecla e repetir tiros

1. Coloque Criar um tiro em Quando acontecer. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar, sem clicar em Apertar a tecla. Observe o contador de tiros. Depois clique em Apertar a tecla e observe de novo. Leve Criar um tiro para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo e espere o teste parar. Compare com o primeiro teste.

Faça o tiro acompanhar a nave

1. Com O número 400, atire, mude x da nave e atire de novo. Repita com O centro x da nave. Depois ligue Marcas da caixa e atire mais uma vez, mantendo O centro x da nave.

Compare a direção do tiro

1. Na experiência, mantenha velocidade para o lado em 0. Coloque velocidade para baixo em -9 e clique em Avançar 1 quadro algumas vezes. Observe o tiro e o y. Troque velocidade para baixo para 9 e avance outros quadros. Compare a direção e o y nos dois testes.

Monte o disparo da barra de espaço

1. Clique no seu jogo e toque na barra de espaço. Nada acontece, porque o jogo ainda não tem nada ligado a essa tecla.

2. Lembra das três experiências desta aula? O tiro esperava a tecla, nascia na nave e subia. Agora a gente vai montar esse disparo no seu jogo!

3. Como vão ser muitos tiros, eles ficam juntos num grupo, que é um conjunto de objetos que o jogo move e desenha de uma vez. O grupo é criado uma vez só, quando o jogo começa, no fim de Ao iniciar: deixe esse lugar à vista, logo depois de Criar nave.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar grupo de sprites. Arraste e solte no fim de Ao iniciar. O nome chega como asteroides, mas este grupo é o dos tiros. Troque asteroides por tiros e clique fora do campo.

5. Agora o disparo. Tocar numa tecla é um evento, que é algo que acontece no jogo, e os blocos que ficam dentro de um evento só funcionam quando ele acontece. Os eventos ficam numa área própria, Quando acontecer, que o seu projeto ainda não tem. Para criar essa área, deixe à vista um lugar vazio do espaço dos blocos. Se não tiver nenhum à vista, é só arrastar um espaço vazio entre os blocos até aparecer um. Depois, abra Áreas do projeto, pegue Quando acontecer e solte nesse lugar.

AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça a nave atirar

6 Deixe à vista o espaço de dentro de Quando acontecer. Abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, e pegue o bloco Quando apertar a tecla. Arraste para dentro de Quando acontecer e solte quando aparecer o encaixe. No menu da tecla, escolha barra de espaço.

7 O tiro nasce dentro desse evento: deixe à vista o espaço vazio dentro de Quando apertar a tecla. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, pegue o bloco Criar tiro no grupo e solte nesse espaço. O grupo já vem tiros, e o raio já vem em 5, que é o tamanho do tiro: mantenha os dois. E escolha uma cor que apareça bem no fundo escuro.

8 Agora o lugar de onde o tiro sai: o x vai ler a posição da nave. Deixe à vista o número do campo x do tiro. Abra Jogo 2D, depois Movimento e depois Posição e tamanho, pegue o bloco o centro x do sprite e solte em cima desse número. Ele toma o lugar do número. Escolha nave.

9 Faça o mesmo com o y: deixe à vista o número do campo y do tiro. Na mesma categoria Posição e tamanho, pegue o bloco a posição y do sprite, solte em cima desse número e escolha nave também.

10 Falta a direção. No bloco do tiro, vx é a velocidade para os lados e já vem em 0: mantenha. Já vy é a velocidade para baixo: troque para -9, com o sinal de menos, para o tiro subir.

11 Por último, o som. Deixe à vista o encaixe logo abaixo de Criar tiro, ainda dentro da tecla. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito e solte logo abaixo de Criar tiro. No menu, escolha tiro grande.

12 Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar grupo de sprites tiros. Em Quando acontecer, dentro de Quando apertar a tecla barra de espaço, vem primeiro Criar tiro no grupo tiros, com o centro x e a posição y da nave, raio 5, vx 0 e vy -9, e logo abaixo vem Tocar efeito tiro grande.

13 O tiro ainda não aparece na tela, porque o jogo ainda não move nem desenha o grupo tiros. Isso vem na próxima parte.

14 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Mova e desenhe os tiros

1 Clique na área do seu jogo e toque na barra de espaço. Dá para ouvir o disparo, mas nenhum tiro aparece, porque o jogo já cria o tiro e ainda não manda mover nem desenhar o grupo. Agora vamos fazer esses tiros aparecerem e subirem.

Faça a nave atirar

2. Os tiros andam e aparecem em todo quadro, por isso os dois blocos vão no fim de A cada quadro do jogo, depois do desenho da nave. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o sprite nave.

3. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, e pegue o bloco Mover os sprites do grupo usando suas velocidades. Arraste e solte logo depois de Desenhar o sprite nave e escolha tiros. Esse bloco faz cada tiro andar com a velocidade que ele recebeu ao nascer, ou seja, vy -9, para cima.

4. Deixe à vista o encaixe logo abaixo do movimento dos tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte nesse encaixe. Escolha tiros nesse bloco também.

5. Agora teste: clique na área do jogo, toque na barra de espaço e solte. O tiro sai da nave e sobe! Depois, mova a nave para outro lugar e atire de novo. O tiro nasce na nave outra vez, porque o jogo lê a posição dela a cada disparo.

6. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo, depois de Desenhar o sprite nave, estão Mover os sprites do grupo tiros e, logo abaixo, Desenhar o grupo tiros. E, no disparo da barra de espaço, o tiro nasce no grupo tiros, com vy -9. Depois de corrigir, teste de novo.

7. Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

O tiro saiu da tela. E do grupo?

1. Use Tempo para soltar o tempo se estiver parado. Com Tirar do grupo quem sair da tela desligado, deixe dois tiros saírem e observe o grupo. Depois ligue a regra, deixe o tempo passar novamente e compare.

Retire os tiros que saíram

1. Clique no seu jogo e atire. Os tiros somem porque saíram da tela, mas isso não mostra se saíram do grupo.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Com a regra ligada, quem saía da tela também saía do grupo. Agora a gente vai pôr essa regra no seu jogo!

3. A limpeza acontece em todo quadro, depois que os tiros andam e antes de eles serem desenhados. Por isso, deixe à vista o espaço entre Mover os sprites do grupo tiros e Desenhar o grupo tiros, dentro de A cada quadro do jogo.

AULA 3 · CONTINUAÇÃO

Faça a nave atirar

4. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, e pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela. Arraste e solte entre Mover os sprites do grupo e Desenhar o grupo dos tiros, quando aparecer o encaixe.

5. No grupo, escolha tiros. O bloco também tem o campo chamado, que já vem com sprite: não mexa nele e deixe vazio o espaço de dentro do bloco, porque aqui ele só precisa tirar os tiros do grupo.

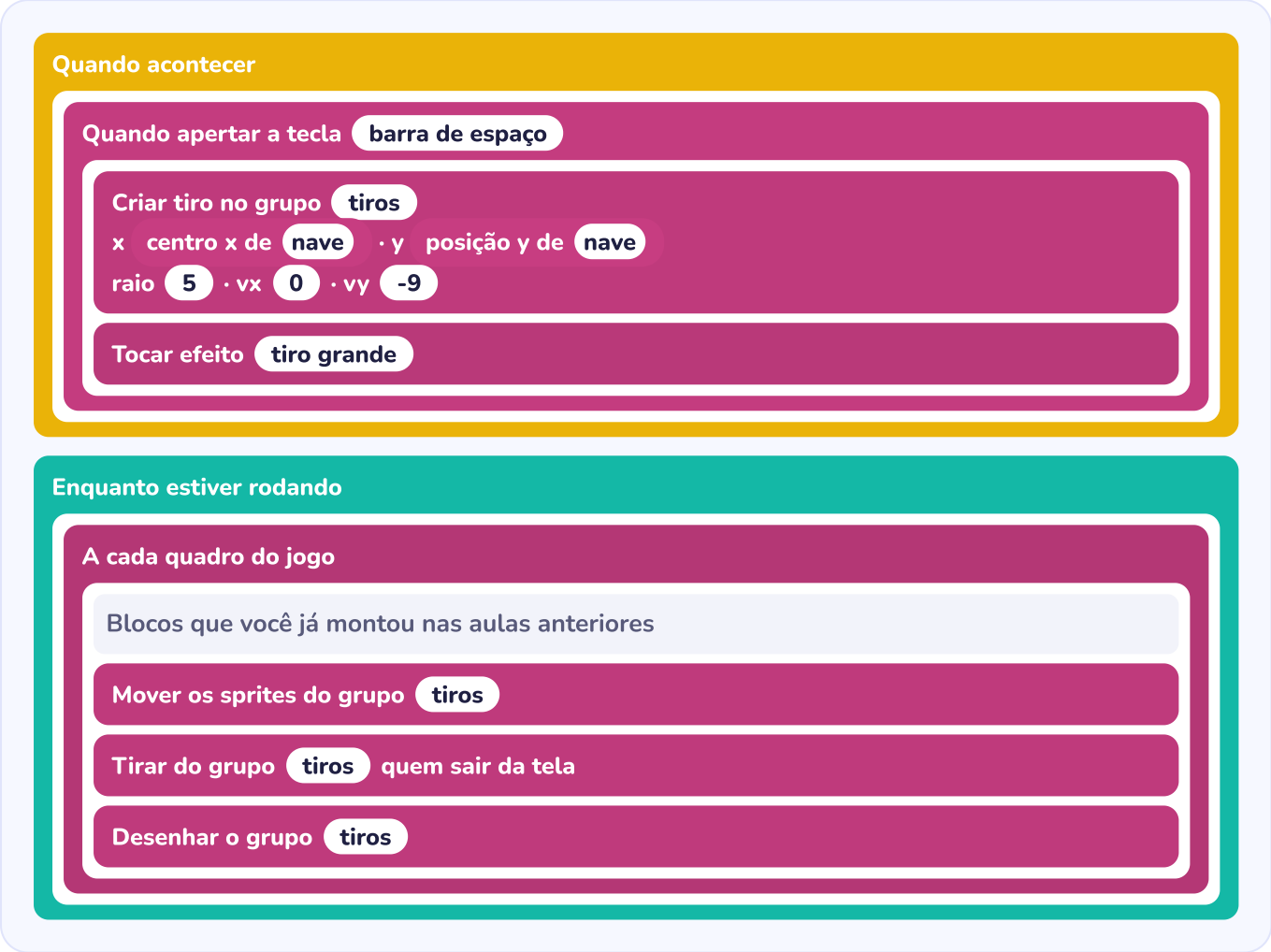
6. Confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo, a sequência dos tiros é Mover os sprites do grupo tiros, Tirar do grupo tiros quem sair da tela e Desenhar o grupo tiros, nessa ordem.

7. Agora teste: clique na área do jogo, dispare algumas vezes, mude a nave de lugar e dispare de novo. Os tiros têm que nascer na nave e subir, como antes. A limpeza não aparece na tela: quem mostra que ela está lá é a ordem dos blocos que você acabou de conferir.

8. Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 3 · CONFIRA OS ENCAIXES

Faça a nave atirar



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 4

Faça os asteroides cair

Compare o intervalo entre as pedras

1. Na experiência, deixe Criar asteroide em A cada quadro. Clique em Tempo para deixar passar cerca de um segundo e observe quantas pedras nasceram. Leve Criar asteroide para a caixa A cada 40 quadros. Deixe passar cerca de quatro segundos. Observe o nascimento e a queda das pedras. Escolha 20 quadros no intervalo e deixe passar mais três segundos. Compare quantas pedras nasceram e quanto cada uma desceu em 60 quadros.

Prepare a criação dos asteroides

1. Clique no seu jogo e espere um pouco. Nenhuma pedra aparece, porque o jogo ainda não cria pedras.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Com o relógio de 40 quadros, as pedras nasciam com espaço entre elas. Agora a gente vai preparar as pedras e o relógio no seu jogo!

3. As pedras também vão ser muitas, por isso ficam num grupo, criado uma vez quando o jogo começa. Deixe à vista o fim de Ao iniciar, logo depois de Criar grupo de sprites tiros.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Criar e percorrer, e pegue o bloco Criar grupo de sprites. Arraste e solte no fim de Ao iniciar. O nome já vem asteroides, que é o nome certo para este grupo, por isso mantenha.

5. Agora o relógio. Ele fica fora de A cada quadro do jogo, porque não é para criar uma pedra em todo quadro, e sim de tempos em tempos. Por isso, deixe à vista o espaço logo abaixo do bloco inteiro A cada quadro do jogo, ainda dentro de Enquanto estiver rodando.

6. Abra Jogo 2D, depois Tempo e depois Quadros e intervalos, e pegue o bloco A cada quadros. Arraste e solte logo abaixo de A cada quadro do jogo, mas fora dele, ainda dentro de Enquanto estiver rodando. Os dois blocos ficam como vizinhos, um embaixo do outro.

7. O número do intervalo chega em 30. Troque por 40, porque o seu jogo vai criar uma pedra a cada 40 quadros. Assim, A cada quadro do jogo continua cuidando de cada imagem da partida, e A cada 40 quadros espera esse intervalo para fazer o que estiver dentro dele.

8. Confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar grupo de sprites asteroides, e, dentro de Enquanto estiver rodando, A cada 40 quadros está logo abaixo de A cada quadro do jogo, como vizinho, e não encaixado dentro dele. Por enquanto, nenhuma pedra cai, porque o relógio ainda está vazio.

9. Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

AULA 4 · CONTINUAÇÃO

Faça os asteroides cair

Sorteie onde a pedra nasce

1. Na experiência, clique em Sortear lugar na régua de cima até observar pelo menos duas posições diferentes. As marcas mostram os lugares sorteados. Depois, deixe o tempo passar até uma pedra entrar pela parte de cima da tela.

Crie e mostre as pedras caindo

1. Clique no seu jogo e espere um pouco. Ainda não cai nenhuma pedra, porque o relógio está vazio.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Cada pedra nascia num lugar sorteado, acima da tela, e entrava caindo. Agora a gente vai pôr o asteroide no relógio do seu jogo!

3. Deixe à vista o espaço vazio dentro de A cada 40 quadros.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Kits prontos e depois Espaço, e pegue o bloco No grupo criar um asteroide. Arraste para dentro de A cada 40 quadros e solte quando aparecer o encaixe. O grupo já vem asteroides: mantenha.

5. Agora o lugar onde a pedra nasce. Em vez de um número fixo no x, a pedra vai nascer num lugar sorteado, por isso deixe à vista o número do campo x do asteroide. Abra Jogo 2D, depois Sorteios e depois Números e posições, pegue o bloco um x aleatório na tela e solte em cima desse número.

6. Troque o y para -30, para a pedra nascer acima da tela. O tamanho já vem em 40: mantenha. O vx já vem em 0, por isso a pedra não anda para os lados. Troque o vy para 3: sem o sinal de menos, a pedra desce. Se quiser, escolha uma cor que apareça bem no fundo.

7. Agora as pedras precisam andar, sair do grupo quando passarem da tela e aparecer, em todo quadro. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo tiros. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Movimento, pegue o bloco Mover os sprites do grupo usando suas velocidades e solte nesse lugar. O grupo já vem asteroides, e nos dois próximos blocos também: é só manter.

8. Deixe à vista o encaixe logo abaixo do movimento dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar do grupo quem sair da tela e solte nesse encaixe. Mantenha sprite no campo chamado e deixe o espaço de dentro vazio.

9. Deixe à vista o encaixe logo abaixo da limpeza dos asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Desenho e ordem, pegue o bloco Desenhar o grupo e solte nesse encaixe.

AULA 4 · CONTINUAÇÃO

Faça os asteroides cair

10 Agora clique na área do jogo e espere. As pedras entram pela parte de cima e caem! Atire em uma delas. Por enquanto, o tiro atravessa a pedra, e isso é esperado, porque você ainda não programou o acerto.

11 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada 40 quadros está No grupo asteroides criar um asteroide, com um x aleatório na tela, y -30, tamanho 40, vx 0 e vy 3. E, no fim de A cada quadro do jogo, estão Mover os sprites do grupo asteroides, Tirar do grupo asteroides quem sair da tela e Desenhar o grupo asteroides, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

12 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Teste e envie a sua chuva de pedras

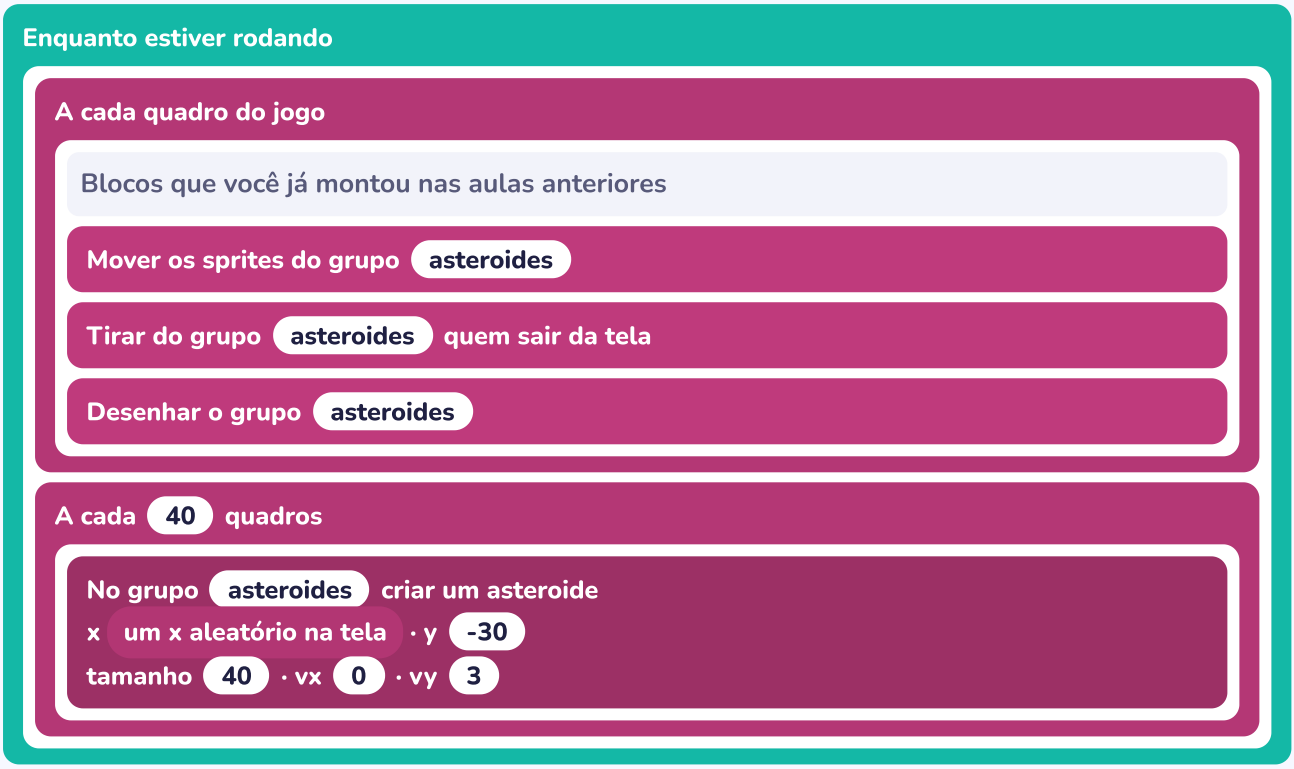
1 Agora teste o seu jogo inteiro. Clique na área do jogo e olhe as pedras: elas entram pela parte de cima, uma a cada 40 quadros, e caem sempre no mesmo ritmo, porque a velocidade de cada uma é vy 3.

2 Depois mova a nave e atire. As setas e os tiros precisam continuar funcionando como antes, agora com as pedras caindo. Por enquanto o tiro atravessa as pedras, e isso é esperado: o acerto vem na próxima aula.

3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 4 · CONFIRA OS ENCAIXES

Faça os asteroides cair



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 5

Faça o tiro acertar o asteroide

Escolha quem sai no acerto

1. Teste a colisão com tiros e asteroides, os grupos inteiros. Volte ao começo e repita com tiro e asteroide, os apelidos. Clique em Deixar o tempo passar até as outras duas pedras saírem pela parte de baixo.

Programe o acerto

1. Clique no seu jogo e atire numa pedra. O tiro atravessa a pedra, porque o acerto ainda não existe no jogo.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Com os apelidos, saíam só o tiro e a pedra do encontro. Agora a gente vai programar esse acerto no seu jogo!

3. O jogo confere os encontros em todo quadro, depois que tudo já andou e foi desenhado. Por isso, deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo asteroides.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, e pegue o bloco Para cada colisão entre os grupos. Arraste e solte no fim de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar o grupo asteroides.

5. Confira o que o bloco já traz: os grupos tiros e asteroides e, na linha de baixo, chamar os sprites de tiro e asteroide, que são os apelidos do tiro e da pedra daquele acerto. Confira se ficou tiros e asteroides nos grupos e tiro e asteroide nos apelidos, nessa ordem. Esses apelidos valem só dentro da colisão.

6. Agora as ações do acerto, que vão dentro da colisão. Deixe à vista o espaço de dentro da colisão entre tiros e asteroides. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar o sprite do grupo e solte nesse espaço. Escolha tiro como sprite e tiros como grupo.

7. Deixe à vista o encaixe logo abaixo desse bloco. Na mesma categoria Participação e limpeza, pegue outro Tirar o sprite do grupo e solte nesse encaixe. Nesse segundo, o sprite já vem asteroide e o grupo já vem asteroides, que é o certo: mantenha os dois.

8. Deixe à vista o encaixe logo abaixo das duas retiradas, ainda dentro da colisão. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite e solte nesse encaixe. O sprite já vem asteroide, para a explosão sair no lugar da pedra: mantenha e escolha uma cor para a explosão.

9. Deixe à vista o encaixe logo abaixo da explosão. Abra Jogo 2D, depois Som e depois Efeitos prontos, pegue o bloco Tocar efeito, solte nesse encaixe e escolha explosão no menu.

Faça o tiro acertar o asteroide

10 Agora teste: clique na área do jogo e atire até acertar uma pedra. O tiro e a pedra atingidos saem, aparece a explosão e os outros continuam!

11 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de A cada quadro do jogo está a colisão entre tiros e asteroides, e dentro dela estão Tirar o sprite tiro do grupo tiros, Tirar o sprite asteroide do grupo asteroides, Soltar explosão no sprite asteroide e Tocar efeito explosão, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

12 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre o acerto e o lugar de onde o tiro sai, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

Confira os acertos e envie

1 Agora teste os acertos do seu jogo. Mova a nave, atire e confira se cada tiro nasce nela. Depois, acerte pedras em lugares diferentes da tela.

2 Confira o que acontece em cada encontro: saem o tiro e a pedra envolvidos, aparece a explosão e o resto do jogo continua, porque os apelidos apontam só para quem se encontrou. Se alguma coisa falhar, confira os apelidos dentro da colisão antes de enviar.

3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 5 · CONFIRA OS ENCAIXES

Faça o tiro acertar o asteroide



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 6

Conte os acertos

Guarde e mostre um número

1. Mude pontos para 1 e volte para 0 com Mostrar placar desligado. Some 1 duas vezes e observe o número guardado. Ligue Mostrar placar, compare e some 1 novamente.

Some um ponto a cada acerto

1. Clique no seu jogo e acerte uma pedra. Nenhum ponto aparece, porque o jogo ainda não conta os acertos.

2. Lembra da experiência da parte anterior? A variável pontos guardava o número, e o placar mostrava esse número na tela. Agora a gente vai contar os pontos no seu jogo!

3. A variável nasce quando o jogo começa, no fim de Ao iniciar: deixe esse lugar à vista.

4. Agora abra Programação e depois Variáveis, e pegue o bloco Criar variável com valor. Arraste e solte no fim de Ao iniciar. O nome chega como contador. Troque contador por pontos e clique fora do campo. O valor já vem em 0: mantenha, porque cada partida começa sem pontos.

5. O ponto só pode ser somado quando um tiro acerta uma pedra. Por isso, a soma vai dentro da colisão entre tiros e asteroides, no fim, logo depois de Tocar efeito explosão: deixe esse lugar à vista.

6. Ainda em Programação e Variáveis, pegue o bloco Somar em variável e solte logo depois de Tocar efeito explosão, dentro da colisão. Escolha pontos. O número já vem em 1: mantenha, porque cada acerto vale um ponto.

7. Agora o placar, que precisa aparecer em todo quadro, e não só no acerto. Por isso, ele fica fora da colisão: deixe à vista o encaixe logo depois do bloco inteiro da colisão, ainda dentro de A cada quadro do jogo.

8. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Indicadores e texto na tela, pegue o bloco Mostrar placar e solte nesse encaixe. O texto já vem Pontos:, que é o que aparece antes do número: mantenha.

9. O número do placar precisa ler o valor guardado em pontos. Deixe à vista o número do campo valor do placar. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável, solte em cima desse número e escolha pontos. Assim, o placar mostra o número que o jogo guardou, em vez de mostrar sempre o mesmo número.

10. O placar já vem em x 12, y 30 e tamanho 24: mantenha. Escolha a cor branca, para aparecer no fundo escuro. Esses números mudam o lugar e o tamanho do texto, sem mexer nos pontos.

AULA 6 · CONTINUAÇÃO

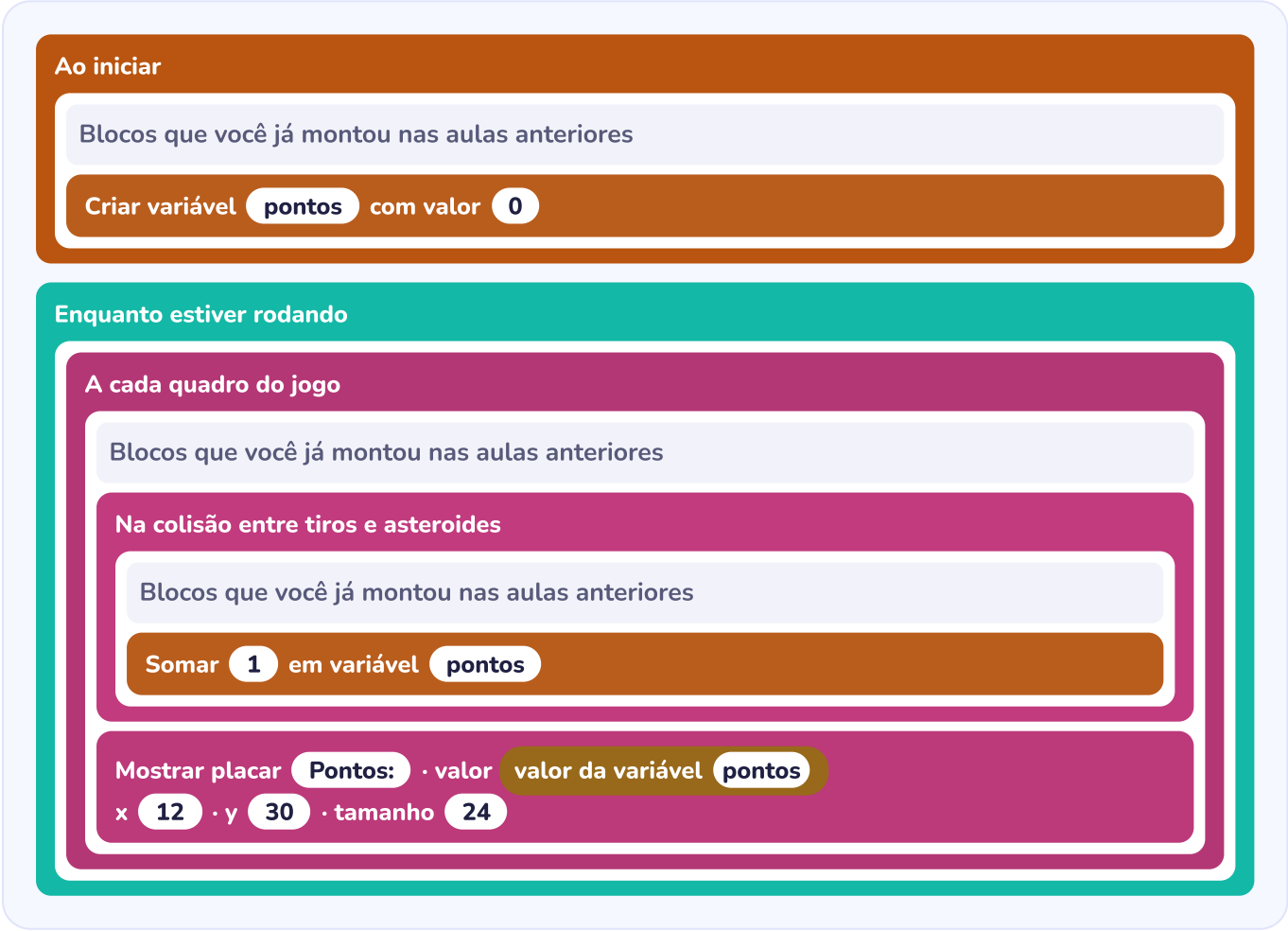
Conte os acertos

11 Agora teste: clique na área do jogo e deixe um tiro passar sem acertar. O placar tem que ficar igual, porque nenhum tiro acertou. Depois, acerte uma pedra. Pontos vai para 1! E, se você acertar outra, o placar soma mais 1.

12 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Criar variável pontos com valor 0. Dentro da colisão entre tiros e asteroides, depois de Tocar efeito explosão, está Somar 1 em variável pontos. E, logo depois da colisão, ainda dentro de A cada quadro do jogo, está Mostrar placar Pontos:, com o valor da variável pontos, em x 12, y 30 e tamanho 24. Depois de corrigir, teste de novo.

13 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 7

Dê três vidas à nave

Compare quando dar as vidas

1. Na experiência, coloque Dar três vidas à nave em Ao iniciar. Clique em Começar o jogo, espere o teste parar e observe os corações depois das batidas. Leve a mesma peça para Enquanto estiver rodando. Clique em Começar o jogo, espere o teste parar e compare os corações.

Dê e mostre as três vidas

1. Olhe a tela do seu jogo. Não tem nenhum coração, porque a nave ainda não tem vidas.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Com as vidas em Ao iniciar, cada batida tirava uma vida, sem devolver depois. Agora a gente vai dar três vidas à nave do seu jogo!

3. As vidas são dadas uma vez, quando o jogo começa, no fim de Ao iniciar: deixe esse lugar à vista, logo depois de Criar variável pontos.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, e pegue o bloco Dar ao sprite de vida. Arraste e solte no fim de Ao iniciar. Escolha nave. O número já vem em 3: mantenha, porque a nave começa com três vidas.

5. Agora os corações, que precisam ser desenhados em todo quadro. Deixe à vista o fim de A cada quadro do jogo, logo depois do placar. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco Desenhar as vidas do sprite e solte nesse lugar.

6. Escolha nave. O formato já vem corações, em x 12, y 48 e tamanho 22: mantenha. Depois, escolha vermelho.

7. Aparecem três corações na tela, logo abaixo do placar!

8. Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de Ao iniciar está Dar ao sprite nave 3 de vida, e, no fim de A cada quadro do jogo, depois do placar, está Desenhar as vidas do sprite nave como corações, em x 12, y 48 e tamanho 22. Depois de corrigir, teste de novo.

9. Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Compare as batidas com proteção

1. Teste as três batidas com proteção de 0 quadros. Volte ao começo e repita com 45. Volte ao começo e repita com 15, observando quando a proteção acaba.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Dê três vidas à nave

Programe as vidas e a batida

1. Clique no seu jogo e deixe uma pedra bater na nave. Os corações continuam três, porque a batida ainda não existe no jogo.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Cada batida tirava uma vida e dava um tempo de proteção. Agora a gente vai programar essa batida no seu jogo!

3. O jogo confere a batida em todo quadro, antes de desenhar os corações, para eles já mostrarem a vida certa. Por isso, deixe à vista o espaço entre Mostrar placar e Desenhar as vidas do sprite, dentro de A cada quadro do jogo.

4. Agora abra Jogo 2D, depois Colisões e depois Encostar e bloquear, e pegue o bloco Para cada sprite do grupo que colidir com o sprite. Arraste e solte entre o placar e o desenho dos corações.

5. O bloco já chega com o grupo asteroides, o sprite nave e, na linha de baixo, chamar o sprite de inimigo. Inimigo é o apelido da pedra que bateu na nave. Confira se ficou asteroides, nave e inimigo.

6. Agora as ações da batida, que vão dentro dessa colisão. Deixe à vista o espaço de dentro dela. Abra Jogo 2D, depois Grupos e depois Participação e limpeza, pegue o bloco Tirar o sprite do grupo e solte nesse espaço. Escolha inimigo como sprite e asteroides como grupo, porque quem sai do jogo é a pedra, e não a nave.

7. Deixe à vista o encaixe logo abaixo da retirada. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Partículas, pegue o bloco Soltar explosão no sprite, solte nesse encaixe e escolha inimigo. Depois, escolha uma cor para a explosão.

8. Deixe à vista o encaixe logo abaixo da explosão. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco Machucar o sprite em e deixá-lo invencível por quadros e solte nesse encaixe. Escolha nave. O dano já vem em 1, e a proteção, em 45 quadros: mantenha, porque cada batida tira uma vida e depois dá esse respiro.

9. Deixe à vista o encaixe logo abaixo do dano. Abra Jogo 2D, depois Desenho e efeitos e depois Efeitos, pegue o bloco Tremer a tela com intensidade e solte nesse encaixe. A intensidade já vem em 8: mantenha.

10. Agora teste: clique na área do jogo e deixe uma pedra atingir a nave. A pedra sai, a tela treme e um coração apaga! Espere a proteção acabar e deixe outra pedra bater, para ver outro coração apagar. Por enquanto, ficar sem vidas ainda não encerra a partida: o fim da partida vem mais adiante.

AULA 7 · CONTINUAÇÃO

Dê três vidas à nave

11 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: entre o placar e os corações está a colisão de asteroides com nave, com o apelido inimigo. Dentro dela vêm Tirar o sprite inimigo do grupo asteroides, Soltar explosão no sprite inimigo, Machucar o sprite nave em 1 e deixá-lo invencível por 45 quadros e Tremer a tela com intensidade 8, nessa ordem. Depois de corrigir, teste de novo.

12 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre os pontos e a proteção da nave, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

Teste os pontos e as vidas

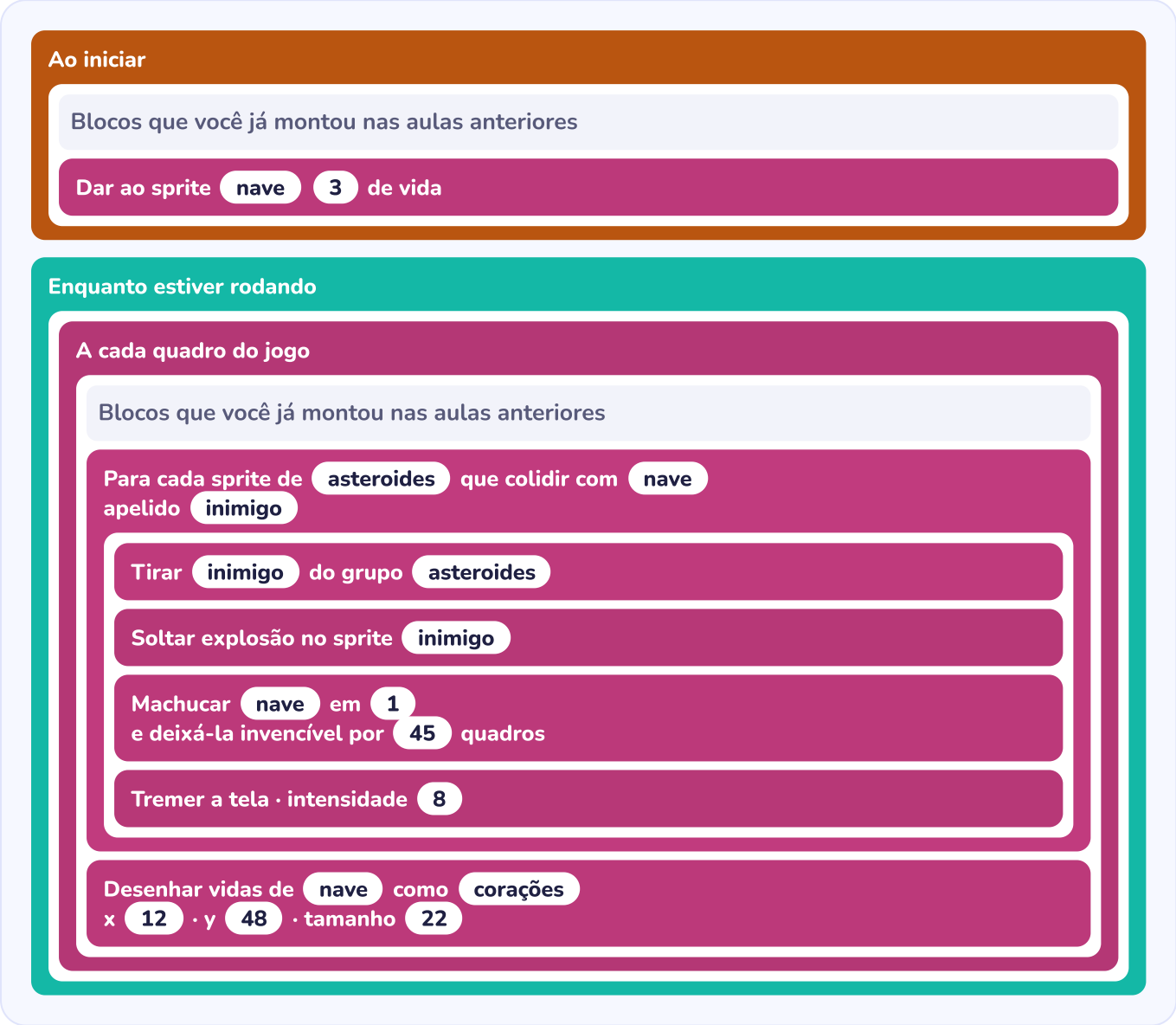
1 Agora teste os pontos e as vidas do seu jogo. Faça um tiro errar: os pontos têm que ficar iguais. Depois, acerte uma pedra e confira se soma um ponto. Por último, deixe uma pedra bater na nave e confira se ela perde uma vida.

2 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: Criar variável pontos e Dar ao sprite nave 3 de vida estão em Ao iniciar, Somar 1 em pontos está na colisão do tiro, Machucar o sprite nave está na colisão da nave, e o placar e os corações estão fora das colisões, em A cada quadro do jogo. Depois de corrigir, teste de novo.

3 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 7 · CONFIRA OS ENCAIXES

Dê três vidas à nave



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 8

Comece a partida com Enter

Escolha quando o jogo pode agir

1. Use Tempo para soltar o tempo se estiver parado. Na abertura, deixe Criar asteroide fora de Se o estado do jogo é jogando e observe o tempo e as pedras. Mova para dentro do Se e observe de novo sem começar. Depois toque na tela para começar e compare.

Separe a abertura da partida

1. Olhe o seu jogo logo que ele abre. As pedras já caem, porque o jogo ainda não tem abertura.

2. Lembra da experiência da parte anterior? Dentro do Se jogando, as pedras esperavam a partida começar. Agora a gente vai criar a abertura no seu jogo!

3. Para começar, você vai tirar a sequência de dentro de A cada quadro do jogo, sem apagar nada. Deixe à vista um lugar livre do espaço dos blocos, perto de A cada quadro do jogo. Depois, pegue a sequência pelo primeiro bloco, Limpar a tela, e solte nesse lugar. Os blocos encaixados abaixo dele vão juntos. Não apague nem crie cópias, porque daqui a pouco essa sequência volta inteira para dentro do Se.

4. Agora deixe à vista o espaço de dentro de A cada quadro do jogo, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte dentro de A cada quadro do jogo.

5. O Se vem com uma pergunta pronta: x maior que 0. Mas não é isso que o seu jogo precisa perguntar, por isso arraste essa pergunta para a lixeira do espaço dos blocos. O lugar ao lado de Se fica vazio, e é ali que vai a pergunta certa. Deixe esse lugar à vista.

6. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é e solte no lugar vazio ao lado de Se. No menu desse bloco, escolha jogando. Assim, o Se pergunta se a partida já começou.

7. Agora devolva a sequência para dentro do Se: deixe à vista o espaço do então, pegue a sequência pelo primeiro bloco, Limpar a tela, e solte dentro do então. Confira se ela termina no desenho das vidas e se todos os blocos do meio continuam lá.

8. Agora a abertura, que precisa de um ramo próprio no Se. Na linha de baixo do bloco Se, tem dois sinais de mais, um antes de senão se e outro antes de senão. Clique uma vez no primeiro +, o que fica antes de senão se.

9. O ramo novo também chega com a pergunta x maior que 0. Arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de senão se. Abra de novo Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue outro o estado do jogo é, solte nesse lugar e deixe inicio no menu.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

Comece a partida com Enter

10 Deixe à vista o espaço do então desse senão se. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse espaço.

11 O bloco já vem com o título Nave contra Asteroides e o subtítulo Destrua os asteroides! Mantenha os dois. A dica já vem Aperte Enter para começar: mantenha também, porque é ela que avisa quem joga como começar a partida. O fundo já vem escuro, e o texto aparece bem nele: é só manter.

12 Falta dizer em que estado o jogo começa, e isso acontece uma vez, no fim de Ao iniciar: deixe esse lugar à vista. Ainda em Jogo 2D, Jogo e telas e Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte no fim de Ao iniciar e deixe inicio no menu.

13 A abertura aparece! Isso acontece porque o jogo começa em inicio, e o ramo de inicio mostra a tela. O Enter ainda não começa a partida, porque essa resposta vem em outra parte.

14 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada quadro do jogo está o Se com o estado do jogo é jogando, e dentro do então dele está a sequência inteira, de Limpar a tela até o desenho das vidas. No senão se, com o estado do jogo é inicio, está Mostrar tela. E, no fim de Ao iniciar, está Mudar o estado do jogo para inicio. Depois de corrigir, teste de novo.

15 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Espere a partida para criar pedras e tiros

1 Com a abertura na tela, clique na área do jogo e toque na barra de espaço. O som do tiro toca antes de a partida começar. É que o relógio das pedras e o evento da barra de espaço ficam fora do Se que você montou. Agora vamos fazer essas duas ações esperarem a partida também.

2 Comece pelas pedras. Deixe à vista o bloco A cada 40 quadros e um espaço livre perto dele. Pegue o bloco que cria asteroides, de dentro do relógio, e solte nesse espaço livre por enquanto.

3 Deixe à vista o espaço de dentro de A cada 40 quadros, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte dentro do relógio. Ele chega de novo com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se.

4 Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando. Depois, leve o criador de asteroides para dentro do então desse Se. O intervalo continua 40, mas agora a pedra só é criada quando o estado é jogando.

Comece a partida com Enter

5. Agora os tiros. Encontre o evento da barra de espaço, em Quando acontecer, e deixe à vista um espaço livre perto dele. Pegue a sequência pelo primeiro bloco, Criar tiro, e solte nesse espaço por enquanto. Tocar efeito vai junto, porque está encaixado logo abaixo.

6. Deixe à vista o espaço de dentro do evento da barra de espaço, que ficou vazio. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro Se e solte dentro do evento. Arraste a pergunta x maior que 0 para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se.

7. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha jogando. Depois, leve Criar tiro e Tocar efeito, juntos, para dentro do então, nessa ordem.

8. Agora teste: clique na área do jogo e toque na barra de espaço com a abertura na tela. Dessa vez não sai mais som de tiro, porque o Se responde não enquanto o jogo está em inicio.

9. Já as pedras ficam escondidas atrás da tela de abertura, e olhar a imagem não prova nada sobre elas. Por isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro de A cada 40 quadros está o Se jogando, com o criador de asteroides no então. E, dentro do evento da barra de espaço, está outro Se jogando, com Criar tiro e Tocar efeito no então.

10. Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Use Enter para começar

1. Primeiro, clique na área do jogo e toque em Enter. A abertura continua na tela, porque o seu jogo ainda não sabe o que fazer quando alguém toca nessa tecla. Agora programe o Enter para começar a partida.

2. Tocar na tecla Enter é um evento, assim como tocar na barra de espaço. Por isso, ele vai em Quando acontecer, abaixo do evento inteiro da barra de espaço: deixe esse lugar à vista.

3. Agora abra Jogo 2D, depois Controles e depois Teclado, ações e toque, e pegue o bloco Quando apertar a tecla. Arraste para dentro de Quando acontecer e solte abaixo do evento inteiro da barra de espaço, sem encaixar dentro dele. No menu da tecla, escolha Enter.

4. O Enter só pode começar a partida quando o jogo está na abertura, por isso dentro desse evento vai um Se. Deixe à vista o espaço de dentro do evento Enter. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse espaço. Arraste a pergunta x maior que 0 para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se.

5. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e deixe inicio no menu.

AULA 8 · CONTINUAÇÃO

Comece a partida com Enter

6 Deixe à vista o espaço do então desse Se. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro do então e escolha jogando. Assim, o Enter começa a partida só quando o jogo está na abertura.

7 Agora teste: clique na área do jogo e toque em Enter. A abertura some e a partida começa! Mova a nave, atire e confira se as pedras caem, se os pontos contam e se as batidas tiram vidas.

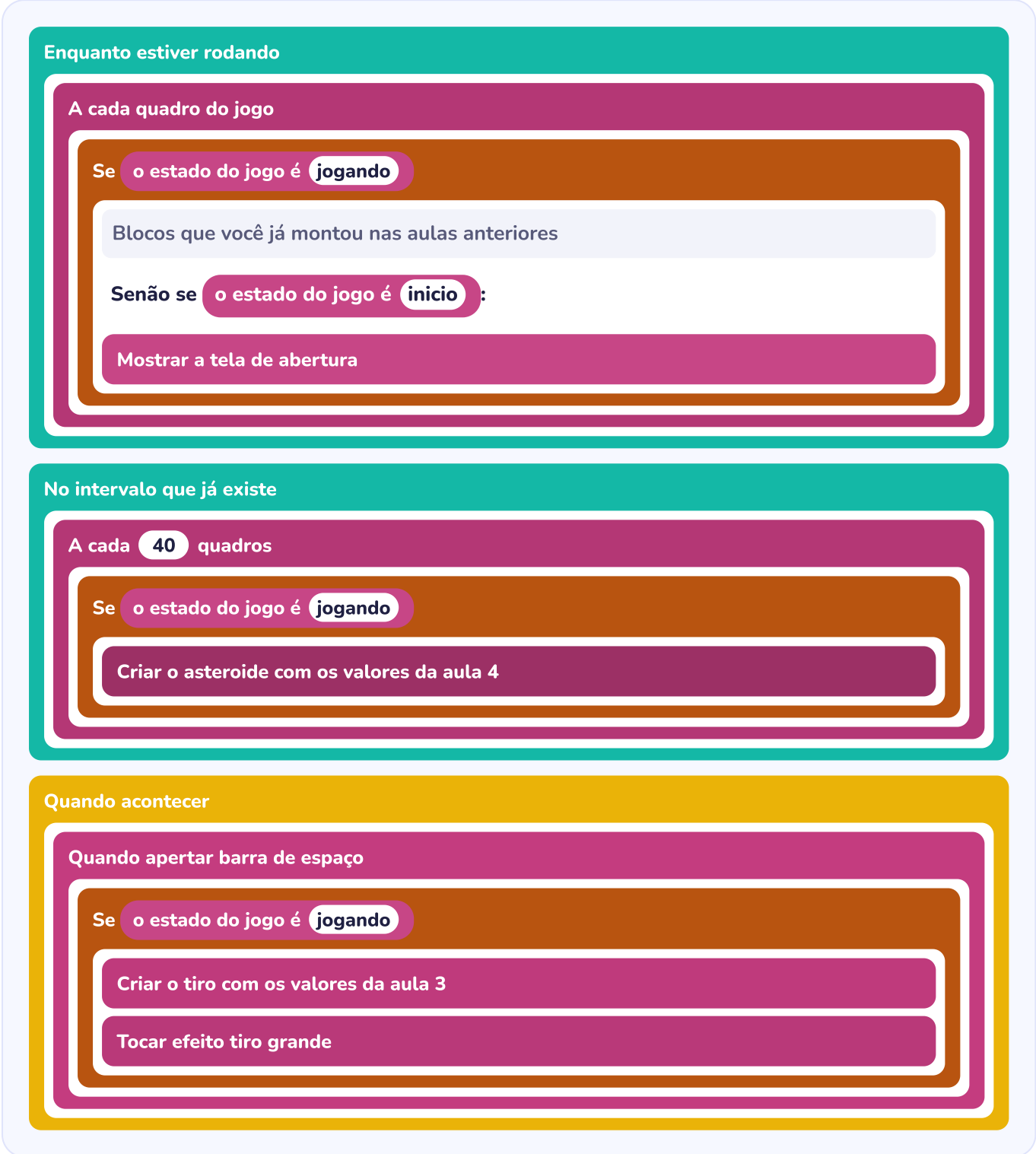
8 Agora toque em Enter durante a partida. Ela continua, sem recomeçar, porque o Se só muda o estado quando ele é inicio. Por enquanto, ficar sem vidas ainda não muda de tela, porque você ainda não montou o encerramento.

9 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: em Quando acontecer, abaixo do evento da barra de espaço, está Quando apertar a tecla Enter. Dentro dele, o Se pergunta se o estado do jogo é inicio e, no então, está Mudar o estado do jogo para jogando. Depois de corrigir, teste de novo.

10 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Quando aparecer Projeto enviado!, clique em Concluir aula.

AULA 8 · CONFIRA OS ENCAIXES

Comece a partida com Enter



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.

AULA 9

Termine e recomece a partida

Defina quando ganhar e perder

1. No seu jogo, comece uma partida e deixe as vidas acabarem. A partida continua, porque você ainda não programou quando ela termina. Agora faça a partida acabar quando chegar a 26 pontos ou quando as vidas acabarem.

2. Primeiro, a meta. Os 26 pontos não mudam durante a partida, por isso a meta vai numa constante, que é um nome que guarda um valor que não muda. A constante é criada uma vez, quando o jogo começa, em Ao iniciar: deixe à vista o espaço entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio.

3. Agora abra Programação e depois Variáveis, e pegue o bloco Criar constante com valor. Arraste e solte entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio. O nome chega como PI: troque PI por alvo e o 0 do valor por 26.

4. Agora a pergunta da vitória, que o jogo faz em todo quadro, durante a partida. Ela vai no fim do então de Se o estado do jogo é jogando, dentro de A cada quadro do jogo, logo depois de Desenhar as vidas do sprite: deixe esse lugar à vista. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue o bloco Se e solte nesse lugar.

5. Desta vez, a pergunta que vem no Se vai ser usada. Ela é uma comparação: um valor, um sinal e outro valor. No lado esquerdo, clique em x e escolha pontos. No sinal, clique em > e escolha ≥, que quer dizer maior ou igual.

6. Agora o lado direito. Deixe à vista o 0, à direita da comparação. Abra Programação e depois Valores, pegue o bloco valor da variável e solte em cima do 0. Escolha alvo. Assim, a pergunta fica pontos maior ou igual a alvo, ou seja, a partida já chegou à meta?

7. Deixe à vista o espaço do então dessa comparação. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro desse então e escolha vitoria.

8. Agora a derrota. Deixe à vista o encaixe logo abaixo do Se da vitória, ainda dentro de jogando. Abra Programação e depois Lógica e Se, pegue outro Se e solte nesse encaixe. Desta vez, a pergunta x maior que 0 não serve, por isso arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de Se.

9. Abra Jogo 2D, depois Vida e placar e depois Vida, pegue o bloco as vidas do sprite acabaram?, solte nesse lugar e escolha nave. Depois, deixe à vista o então desse Se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco Mudar o estado do jogo para, solte dentro do então e escolha fim.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

10 A ordem no fim de jogando é primeiro o desenho das vidas, depois a pergunta da vitória e por último a da derrota. Se as duas coisas acontecerem no mesmo quadro, a derrota vem por último, e é ela que vale.

11 Confira se ficou assim: em Ao iniciar, entre Dar ao sprite nave 3 de vida e Mudar o estado do jogo para inicio, está Criar constante alvo com valor 26. E, no fim de jogando, depois de Desenhar as vidas do sprite, estão o Se pontos ≥ alvo, que muda o estado para vitoria, e o Se as vidas do sprite nave acabaram?, que muda o estado para fim.

12 As telas da vitória e da derrota ainda não existem, por isso o jogo ainda não mostra esses finais. Desta vez, quem confere o que você montou é a verificação, e as telas vêm na próxima parte.

13 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Mostre a vitória e a derrota

1 Quando as vidas acabam, a partida para, mas nenhuma tela de fim aparece. É que o Se grande de A cada quadro do jogo só tem os ramos de jogando e de inicio, e nenhum para vitoria ou fim. Agora mostre uma tela para cada final.

2 Encontre esse Se, dentro de A cada quadro do jogo. Na linha de baixo dele, clique uma vez no + que fica antes de senão se, para criar o ramo da vitória.

3 O ramo novo chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado desse senão se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha vitoria.

4 Deixe à vista o espaço do então do ramo vitoria. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Mostrar tela com título subtítulo dica fundo e solte nesse espaço.

5 Agora os textos da vitória: no título, escreva Você ganhou!, apague o subtítulo e, na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Depois, escolha um fundo escuro com letras legíveis.

6 Agora a derrota, do mesmo jeito. Clique de novo no + que fica antes de senão se. O ramo novo também chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.

7 Deixe à vista o espaço do então do ramo fim. Pegue outro Mostrar tela com título subtítulo dica fundo, na mesma categoria, e solte nesse espaço. No título, escreva Você perdeu, apague o subtítulo e, na dica, escreva Aperte Enter para voltar ao início. Depois, escolha um fundo escuro.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

8 Agora teste: clique na área do jogo, comece com Enter e deixe as vidas acabarem. Aparece a tela Você perdeu! Isso acontece porque a pergunta das vidas muda o estado para fim, e o ramo fim mostra essa tela. A dica já fala em voltar ao início, mas o Enter ainda não faz isso: essa resposta vem depois da próxima experiência.

9 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: no fim de jogando, a pergunta das vidas muda o estado para fim, e o Se grande tem os ramos jogando, inicio, vitoria e fim, nessa ordem. Os ramos vitoria e fim mostram as telas Você ganhou! e Você perdeu, com a dica Aperte Enter para voltar ao início. Depois de corrigir, teste de novo.

10 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Compare voltar à abertura e reiniciar

1 Escolha Mudar o estado do jogo para inicio. Comece, espere perder, volte à abertura e tente jogar de novo. No final, escolha Reiniciar o jogo, volte à abertura e comece outra partida para comparar.

Faça Enter preparar outra partida

1 No seu jogo, comece uma partida, perca e toque em Enter. Você perdeu continua na tela, porque o Enter só sabe começar a partida.

2 Lembra da experiência da parte anterior? Reiniciar o jogo deixava tudo limpo para outra partida. Agora a gente vai ensinar isso ao Enter do seu jogo!

3 Encontre o evento Enter em Quando acontecer. A condição dentro dele já começa a partida quando o estado é inicio, e esse pedaço fica como está. Na linha de baixo do Se que está dentro do evento Enter, clique uma vez no + que fica antes de senão se.

4 O ramo novo chega com a pergunta x maior que 0: arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de senão se. Abra Jogo 2D, depois Jogo e telas e depois Telas e partida, pegue o bloco o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha fim.

5 Deixe à vista o espaço do então do ramo fim. Na mesma categoria Telas e partida, pegue o bloco Reiniciar o jogo e solte nesse espaço.

6 Agora a vitória, do mesmo jeito. Clique de novo no + que fica antes de senão se. Arraste a pergunta x maior que 0 do ramo novo para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio. Na mesma categoria, pegue o estado do jogo é, solte nesse lugar e escolha vitoria. Depois, deixe à vista o então do ramo vitoria, pegue outro Reiniciar o jogo e solte nesse espaço.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

7 Agora teste: perca uma partida e toque em Enter. A abertura volta! Toque em Enter outra vez, porque é esse segundo Enter que começa a partida nova. O placar está em zero e os três corações voltaram, porque Reiniciar o jogo fez a preparação de novo.

8 Se no seu jogo não aconteceu isso, volte aos blocos e confira se ficou assim: dentro do evento Enter, o Se tem três ramos. Em inicio, o Enter muda o estado para jogando. Em fim e em vitoria, o Enter reinicia o jogo. E Dar ao sprite nave 3 de vida continua em Ao iniciar. Depois de corrigir, teste de novo.

9 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Próxima parte.

Confira o que você construiu

> Hora de conferir o que você construiu! Responda sobre o Enter, a partida e a vitória, pensando nos testes do seu jogo. Depois de enviar, leia as explicações e, se errar alguma, corrija e tente de novo. Quando acertar todas, clique em Próxima parte. Você responde as perguntas na própria fase.

Teste o jogo completo e compartilhe

1 Agora teste o ciclo completo do seu jogo. Na abertura, clique na área do jogo e toque na barra de espaço. Não sai som de tiro, porque criar tiros e criar asteroides ficam dentro de Se jogando. Confira também nos blocos se os dois estão lá.

2 Toque em Enter, mova a nave e atire. Depois, deixe as três vidas acabarem e confira a tela Você perdeu. Toque em Enter para voltar à abertura e mais uma vez para começar, e confira se a partida nova começa com zero pontos e três corações.

3 Nessa nova partida, tente chegar a 26 pontos para ver a tela Você ganhou!. Se perder antes, recomece e tente de novo. Na vitória, toque na barra de espaço: não pode sair nenhum tiro. Toque em Enter para voltar à abertura e outra vez para jogar, e confira de novo os pontos e as vidas. Se algum final não funcionar, reveja a pergunta que muda o estado e o ramo que mostra aquela tela.

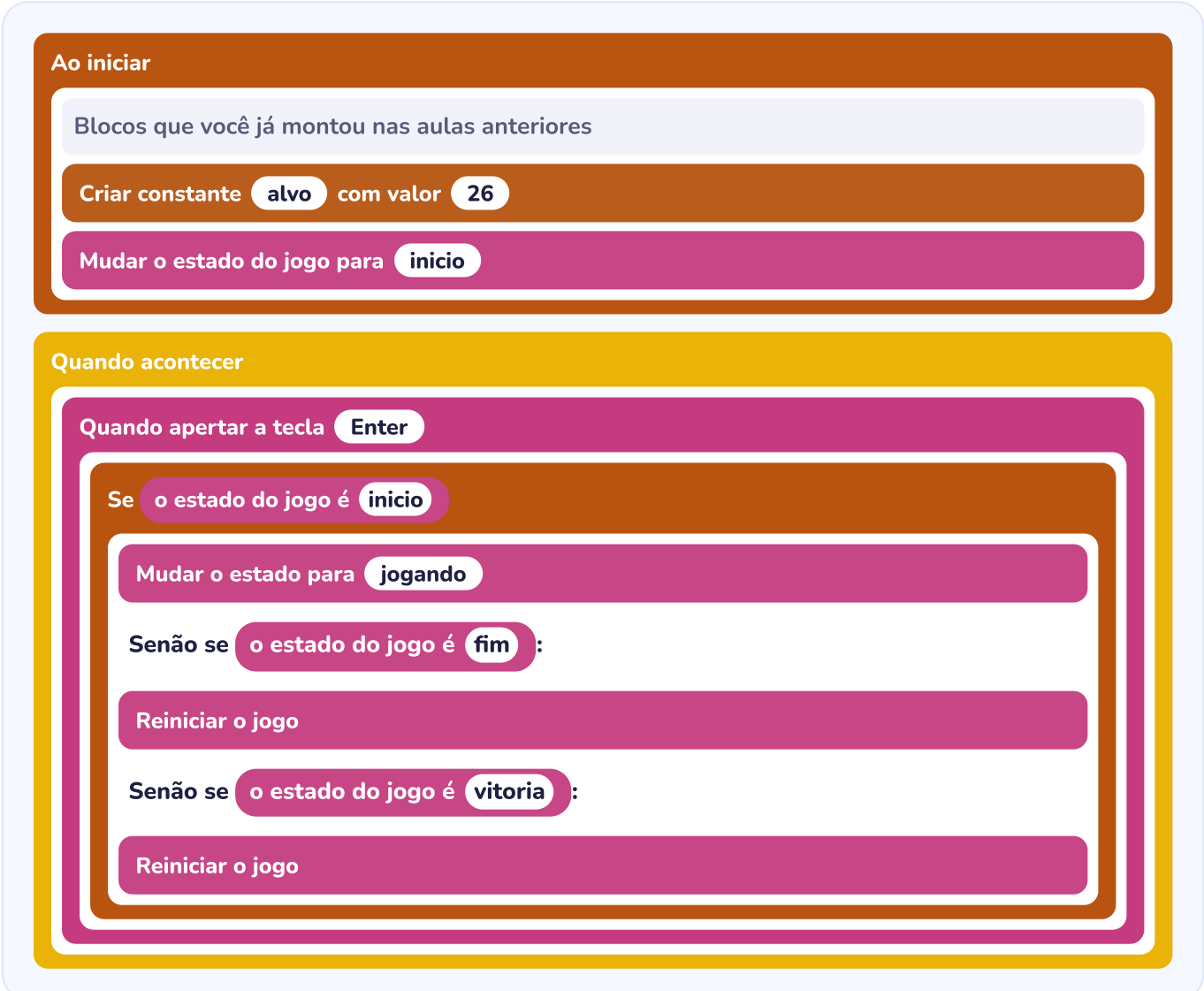
4 Olha só o que você programou: os controles, os tiros, os acertos, os pontos, as vidas e as telas! É com essas regras que a sua nave enfrenta os asteroides do começo ao fim da partida.

AULA 9 · CONTINUAÇÃO

Termine e recomece a partida

5 Funcionou? Clique em Verificar esta parte. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer Objetivo cumprido!, clique em Enviar meu projeto e confirme em Enviar. Agora, se quiser, você pode mostrar o seu jogo no Mural, ou deixar para outra hora. Para publicar, clique em Compartilhar depois do envio. O resumo do projeto já vem preenchido. Deixe como está. Depois, clique em Gerar capa e confira a imagem. Com a capa pronta, clique em Publicar e espere a confirmação. Seu jogo está no Mural! Agora a sua família e os seus amigos podem jogar o jogo que você criou. Clique em Copiar link de jogar e mande o link para eles, porque quem receber pode jogar direto, até no celular. Depois de copiar o link, clique em Fechar. Por último, clique em Concluir aula.

Confira os encaixes



Confira se os blocos do seu jogo ficaram assim. As cores são as mesmas do Estúdio, e os passos desta aula trazem os caminhos, os valores e os testes completos.